



Conceitos de Código Assíncrono em JavaScript

Bem-vindos ao curso de Javascript! Nesta apresentação, exploraremos o conceito de código assíncrono, a base para construir aplicações responsivas e eficientes.

O que é código assíncrono e como ele funciona?

Código Síncrono

Executa as instruções uma após a outra, em ordem. A execução da próxima instrução depende da conclusão da anterior.

Código Assíncrono

Permite que o código execute várias tarefas ao mesmo tempo, sem bloquear a execução principal. O programa continua a funcionar mesmo que uma tarefa demore para ser concluída.



Vantagens do código assíncrono



Responsividade

Melhora a experiência do usuário, pois o código não trava durante a execução de tarefas longas.



Eficiência

Utiliza os recursos do sistema de forma mais eficiente, permitindo que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo.



Escalabilidade

Facilita o desenvolvimento de aplicações que precisam lidar com grandes volumes de dados ou muitas solicitações simultâneas.

Mecanismos assíncronos: Callbacks, setTimeout(), setInterval()



setTimeout()

Executa uma função após um determinado tempo.



setInterval()

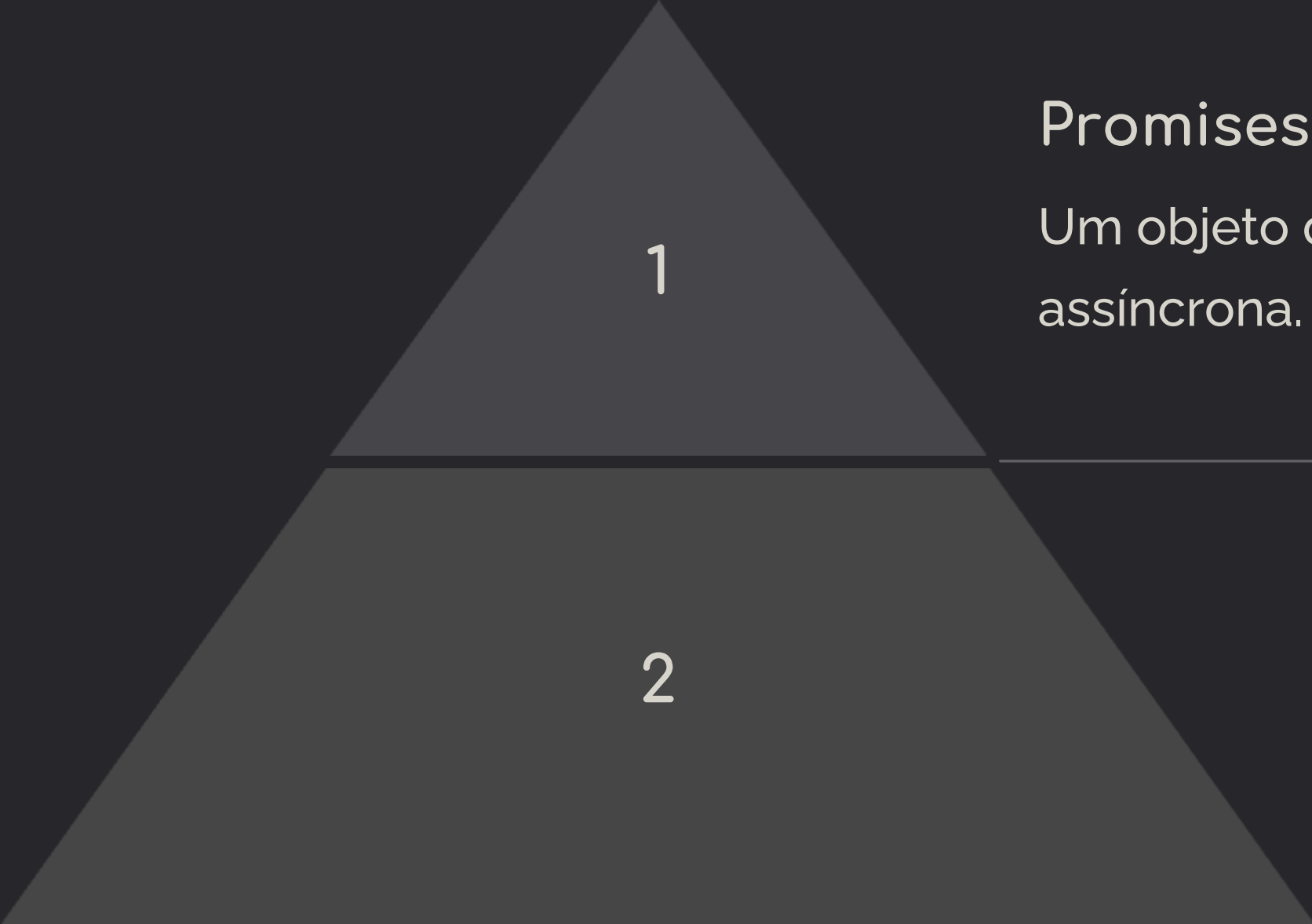
Executa uma função repetidamente em intervalos de tempo regulares.



Callbacks

Funções que são executadas após a conclusão de uma tarefa assíncrona.

Promises e async/await: Aprofundando no código assíncrono



1

Promises

Um objeto que representa o resultado futuro de uma operação assíncrona.

2

Async/await

Sintaxe que simplifica o trabalho com Promises, tornando o código assíncrono mais fácil de ler e escrever.